EX04_TriThuc_SuyLuan

Advanced Artificial Intelligence



GV HƯỚNG DẪN: THẦY ĐỖ NHƯ TÀI

HỌ VÀ TÊN SV: BÙI MINH TRUNG

MSSV-LỚP: 3124720074 – DNT1241

0. Phân tích đề bài

Mục	Nội dung
Mục tiêu	Vận dụng logic mệnh đề (bảng chân trị, CNF, hợp giải, suy diễn tiến/lùi, Wumpus), logic vị từ (lượng từ, hợp nhất, hợp giải), ontology và bao đóng quan hệ, kế thừa có ngoại lệ; tính xác suất token, RAG, độ tin cậy luật, kế hoạch và giám sát thực thi.
Quy ước của đề	Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; số thực làm tròn 4 chữ số thập phân; trình bày các bước tính và kết luận; dữ kiện là giả định học tập.
Cách làm	Mỗi bài: các bước tính, rồi **đáp án** trong khung xanh. Mọi kết quả đã được kiểm chứng bằng chương trình Python (vét cạn bảng chân trị, hợp giải, suy diễn, bao đóng, xác suất, lịch trình).
Lưu ý về dữ liệu	**Bài 11:** đề dùng vị từ TeamSport(t, s) nhưng **không liệt kê sự kiện TeamSport**. Mình giả định TeamSport(T1, Basketball), TeamSport(T2, Football), TeamSport(T3, Football), là bộ dữ kiện duy nhất khớp với tập kiểm chứng và ngưỡng 0,70 của đề. Bạn nên đối chiếu với bản gốc. Các bài khác không thiếu dữ liệu.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

a) Bảng chân trị 8 dòng (1 = Đúng, 0 = Sai)

P	Q	R	P ⇒ Q	Q ⇒ R	P ∨ R	KB
1	1	1	1	1	1	**1**
1	1	0	1	0	1	**0**
1	0	1	0	1	1	**0**
1	0	0	0	1	1	**0**
0	1	1	1	1	1	**1**
0	1	0	1	0	0	**0**
0	0	1	1	1	1	**1**
0	0	0	1	1	0	**0**

Đáp án (a): KB đúng ở 3 dòng: (P,Q,R) = (1,1,1), (0,1,1), (0,0,1). Có **3 mô hình** thỏa KB.

b) Hệ quả logic

KB ⊨ R: cả 3 mô hình đều có R = 1 nên KB kéo theo R (**1**). **KB ⊨ P:** mô hình (P,Q,R) = (0,0,1) thỏa KB nhưng P = 0 nên không kéo theo P (**0**).

Đáp án (b): KB ⊨ R = 1 (Đúng); KB ⊨ P = 0 (Sai), phản ví dụ: **(P,Q,R) = (0,0,1)** (hoặc (0,1,1)).

c) Thêm ¬Q

Trong 3 mô hình ở (a), chỉ còn mô hình có Q = 0.

Đáp án (c): còn đúng **1 mô hình**: (P,Q,R) = (0,0,1). Kết luận: **P = 0 (sai), R = 1 (đúng)**.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

a) CNF

Câu	Biến đổi	Mệnh đề tuyển
$P \Rightarrow (Q \wedge R)$	$\neg P \vee (Q \wedge R) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$	(1) $\neg P \vee Q$ (2) $\neg P \vee R$
$(Q \vee S) \Rightarrow T$	$\neg(Q \vee S) \vee T \equiv (\neg Q \wedge \neg S) \vee T \equiv (\neg Q \vee T) \wedge (\neg S \vee T)$	(3) $\neg Q \vee T$ (4) $\neg S \vee T$
$R \Rightarrow S$	$\neg R \vee S$	(5) $\neg R \vee S$
P	đã là literal	(6) P

b) Hợp giải

Thêm phủ định mục tiêu: (7) ¬T.

Bước	Mệnh đề cha	Literal bị khử	Kết quả
(8)	(6) P và (1) $\neg P \vee Q$	P và ¬P	Q
(9)	(8) Q và (3) $\neg Q \vee T$	Q và ¬Q	T
(10)	(9) T và (7) ¬T	T và ¬T	□ (mệnh đề rỗng)

Đáp án (b): suy ra □ sau 3 bước hợp giải ⇒ KB ∧ ¬T mâu thuẫn ⇒ **KB ⊨ T**.

c) Bỏ sự kiện P

Đáp án (c): Không còn kéo theo T. Phản ví dụ: P = Q = R = S = T = 0 (sai hết): (1), (2) đúng vì ¬P đúng; (3), (4) đúng vì ¬Q, ¬S đúng; (5) đúng vì ¬R đúng. Mọi câu của KB đều đúng nhưng T sai. (Khi bỏ P, KB còn 8 mô hình; mô hình trên là một trong số đó.)

d) Vét cạn so với hợp giải

Đáp án (d): KB ban đầu có **5 biến** (P, Q, R, S, T) nên phải xét $\mathbf{2^5 = 32}$ **phép gán**; trong 32 phép gán chỉ có 1 mô hình của KB (tất cả bằng 1) và T đúng ở đó. Hợp giải chỉ cần **3 bước** (8, 9, 10). Hợp giải nhanh hơn rõ rệt ở đây, và về tổng quát số phép gán tăng theo 2^n còn hợp giải tập trung vào các mệnh đề liên quan.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

a) Suy diễn tiến đồng bộ từ F = {A, B} 0

Vòng	Luật kích hoạt	Sự kiện mới	Tập sự kiện sau vòng
0	(khởi đầu)	A, B	{A, B}
1	r1 (A ∧ B)	C	{A, B, C}
2	r2 (C), r6 (C)	D, F	{A, B, C, D, F}
3	r3 (B ∧ D), r5 (A ∧ F)	E, G	{A, B, C, D, E, F, G}
4	r4 (E ⇒ G) cho G đã có	không có	dừng

Đáp án (a): G xuất hiện lần đầu ở **vòng 3** (qua r5; r4 chưa dùng được vì E chỉ có từ cuối vòng 3). Tại điểm cố định có **7 sự kiện phân biệt**: A, B, C, D, E, F, G (2 ban đầu + 5 suy ra).

b) Suy diễn lùi chứng minh G

G — thử luật theo thứ tự: r4: E ⇒ G (r4 đứng trước r5)
└ E — r3: B ∧ D ⇒ E
├ B — sự kiện đã biết ✓
└ D — r2: C ⇒ D
└ C — r1: A ∧ B ⇒ C
├ A ✓ (sự kiện) └ B ✓ (sự kiện)
⇒ C ✓ ⇒ D ✓ ⇒ E ✓ ⇒ G ✓ (nhánh r5: A ∧ F không cần thử)

Đáp án (b): chuỗi mục tiêu con G ← E ← (B, D) ← D ← C ← (A, B); **nhánh thành công đầu tiên là r4** (G ← E), nên r5 không được xét.

c) Bỏ B khỏi sự kiện ban đầu

Đáp án (c): với F = {A}: r1 cần B, r5 cần F, các luật còn lại cần C hoặc D: không luật nào kích hoạt ở vòng 1. Chỉ còn **A** (1 sự kiện).

d) Bỏ riêng r4

Đáp án (d): G **vẫn suy ra được, ở vòng 3** qua r5 (A ∧ F, với F có từ vòng 2). Các vòng: 1: C; 2: D, F; 3: E, G. Vẫn 7 sự kiện phân biệt; r4 chỉ là con đường dư.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

a) Rút gọn

Từ ¬B và B ⇔ (P ∨ P): vế phải sai nên **P = 0, P = 0**. Với ¬P :

- B đúng ⇒ **P ∨ P** (đúng)
- ¬B ⇒ **¬P ∧ ¬P** (cả hai sai)

b) Tám phép gán (P , P , P)

P13	P22	P31	P13 ∨ P22 (từ B12)	¬P22 ∧ ¬P31 (từ ¬B21)	Phù hợp KB
0	0	0	0	1	✗
0	0	1	0	0	✗
0	1	0	1	0	✗
0	1	1	1	0	✗
1	0	0	1	1	✓ mô hình
1	0	1	1	0	✗
1	1	0	1	0	✗
1	1	1	1	0	✗

c) Kết luận

Đáp án (c): chỉ còn **1 mô hình**: P = 1, P = 0, P = 0. Vậy **(1,3) chắc chắn có hố**; **(2,2) và (3,1) chắc chắn không có hố**.

d) Chưa quan sát ¬B

Đáp án (d): chỉ có ¬B và B : ràng buộc là P ∨ P (3 cặp (P ,P) thỏa) và P tự do (2 giá trị): **3 × 2 = 6 mô hình**. Khi đó **không thể** kết luận (1,3) có hố (có mô hình P = 0, P = 1), không kết luận được (2,2) an toàn (có mô hình P = 1) và không kết luận được (3,1) an toàn hay có hố (cả hai đều có mô hình).

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

a) Giá trị chân trị

Công thức	Kiểm tra	Giá trị
∀x ∃y Helps(x,y)	An: Helps(An,An); Binh: Helps(Binh,Chi); Chi: Helps(Chi,An). Mỗi người đều giúp ai đó.	**1** (Đúng)
∃y ∀x Helps(x,y)	y = An: Helps(Binh,An) sai. y = Binh: Helps(Binh,Binh) sai. y = Chi: Helps(An,Chi) sai. Không có y được mọi người giúp.	**0** (Sai); phản ví dụ theo từng y như bên
∃x ∀y Helps(x,y)	x = Chi: Helps(Chi,An), Helps(Chi,Binh), Helps(Chi,Chi) đều đúng.	**1** (Đúng), nhân chứng x = Chi

b) Phủ định

¬∀x ∃y Helps(x,y) ≡ ∃x ¬∃y Helps(x,y) ≡ **∃x ∀y ¬Helps(x,y)**. Kiểm tra: An có Helps(An,An), Binh có Helps(Binh,Chi), Chi có Helps(Chi,An), nên không có x nào mà ¬Helps(x,y) với mọi y.

Đáp án (b): ∃x ∀y ¬Helps(x,y), có giá trị **0 (Sai)**, đúng bằng phủ định của giá trị 1 ở (a).

c) Hợp nhất

Cặp	Quá trình	Kết quả
Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh))	x ↔ An ⇒ {x/An}; f(y) ↔ f(Binh) ⇒ y ↔ Binh ⇒ {y/Binh}	MGU = **{x/An, y/Binh}**
Pair(x, x) và Pair(An, Binh)	x ↔ An ⇒ {x/An}; áp vào đối số hai: An ↔ Binh, hai hằng khác nhau	**Thất bại**: hai hằng An, Binh khác nhau, không biến nào để thế
P(x, f(x)) và P(y, y)	x ↔ y ⇒ {x/y}; đối số hai: f(y) ↔ y	**Thất bại** (occurs-check): y xuất hiện trong f(y)

Đáp án (c): cặp 1: {x/An, y/Binh}; cặp 2: không hợp nhất được (hằng khác nhau); cặp 3: không hợp nhất được vì occurs-check (y = f(y) sinh ra thuật ngữ vô hạn).

d) Luật Helps(x,y) ⇒ Supports(y,x)

Đáp án (d): đảo từng cặp Helps: Supports(An,An), Supports(Binh,An), Supports(Chi,Binh), Supports(An,Chi), Supports(Binh,Chi), Supports(Chi,Chi). Có **6 sự kiện phân biệt**.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

a) CNF (đã đổi tên biến cho mỗi luật)

Luật	Mệnh đề CNF
R1	¬Student(x) ∨ ¬GPAHigh(x) ∨ Eligible(x)
R2	¬Project(x ,y) ∨ ¬Passed(y) ∨ ResearchReady(x)
R3	¬Eligible(x) ∨ ¬ResearchReady(x) ∨ Candidate(x)

R4	¬Candidate(x) ∨ ¬HasAward(x) ∨ Scholarship(x) 4 4 4
Sự kiện	F1 Student(An); F2 GPAHigh(An); F3 Project(An,P1); F4 Passed(P1); F5 HasAward(An)

b) Hợp giải phản chứng Thêm G:
¬Scholarship(An).

Bước	Cha	Phép thế	Mệnh đề kết quả
S1	G, R4	{x /An} 4	¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An)
S2	S1, F5	–	¬Candidate(An)
S3	S2, R3	{x /An} 3	¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
S4	S3, R1	{x /An} 1	¬Student(An) ∨ ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
Bước	**Cha**	**Phép thế**	**Mệnh đề kết quả**
S5	S4, F1	–	¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
S6	S5, F2	–	¬ResearchReady(An)
S7	S6, R2	{x /An} 2	¬Project(An,y) ∨ ¬Passed(y) 2 2
S8	S7, F3	{y /P1} 2	¬Passed(P1)
S9	S8, F4	–	□ (mệnh đề rỗng)

Đáp án (b): đạt □ sau 9 bước ⇒ **KB ⊨ Scholarship(An)**.

c) Bỏ Passed(P1), suy diễn lùi

Scholarship(An) ← Candidate(An) ∧ HasAward(An). HasAward(An) là sự kiện ✓. Candidate(An) ← Eligible(An) ∧ ResearchReady(An). Eligible(An) ← Student(An) ∧ GPAHigh(An) ✓✓. ResearchReady(An) ← Project(An,y) ∧ Passed(y): Project(An,P1) ✓ với y = P1, nhưng **Passed(P1)** không có sự kiện hay luật nào để chứng minh.

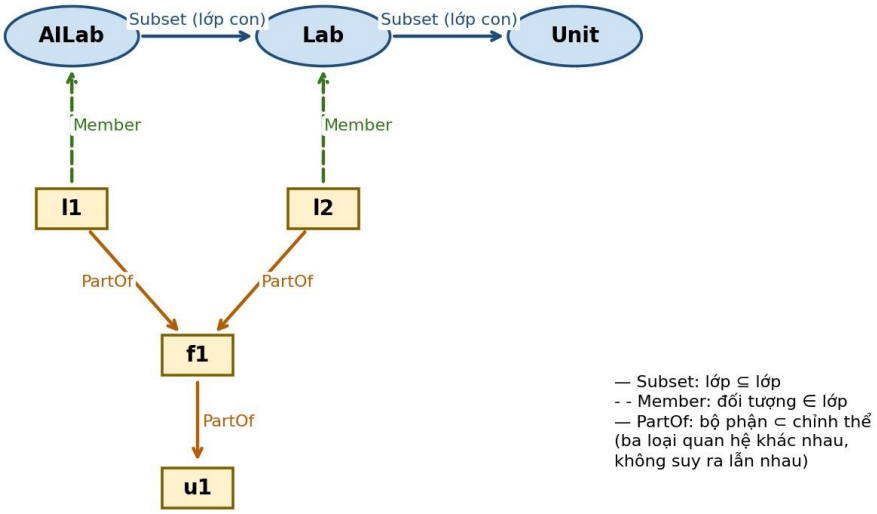
Đáp án (c): mục tiêu con chưa chứng minh được là **Passed(P1)** (kéo theo ResearchReady(An), Candidate(An), Scholarship(An) không suy ra được). **Không** được kết luận ¬Scholarship(An) với giả định thế giới mở: không chứng minh được không có nghĩa là sai, chỉ là "chưa biết". Chỉ với giả định thế giới đóng (negation as failure) mới kết luận ¬Scholarship(An).

d) Thêm Project(An,P2), Passed(P2)

Đáp án (d): suy diễn lùi thử Project(An,P1) trước (y = P1) thất bại ở Passed(P1), quay lui và thử Project(An,P2) với **y = P2**, Passed(P2) ✓. Đường mới: Project(An,P2) ∧ Passed(P2) ⇒ ResearchReady(An) theo R2 với phép thế **{x /An, y /P2}**; sau đó Candidate(An) (R3, {x /An}) rồi Scholarship(An) (R4, {x /An}) chứng minh được trở lại. 2 2 3 4

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

a) Mạng ngữ nghĩa



Hình 7a. Quan hệ lớp con (Subset, nét liền xanh), thành viên (Member, nét đứt xanh lá), bộ phận (PartOf, nét liền cam).

b) Bao đóng Subset và Member

Loại	Đã có	Mới (suy ra)	Tổng
Subset	2: (AILab,Lab), (Lab,Unit)	1: **Subset(AILab,Unit)** (bắc cầu)	3
Loại	**Đã có**	**Mới (suy ra)**	**Tổng**
Member	2: (l1,AILab), (l2,Lab)	3: **Member(l1,Lab)** (l1 ∈ AILab ⊆ Lab); **Member(l1,Unit)** (l1 ∈ Lab ⊆ Unit); **Member(l2,Unit)** (l2 ∈ Lab ⊆ Unit)	5

Đáp án (b): Subset: 2 có sẵn + **1 mới**; Member: 2 có sẵn + **3 mới**.

c) Bao đóng PartOf (bắc cầu và phản xạ)

Nhóm	Sự kiện	Số lượng
Đã có	PartOf(l1,f1), PartOf(l2,f1), PartOf(f1,u1)	3
Bắc cầu mới	PartOf(l1,u1), PartOf(l2,u1)	2
Phản xạ	PartOf(l1,l1), PartOf(l2,l2), PartOf(f1,f1), PartOf(u1,u1)	4

Đáp án (c): tổng cộng **9 sự kiện PartOf phân biệt** (3 + 2 + 4).

d) Các sự kiện đề nghị

Sự kiện	Suy ra?	Lý do
Member(f1, Unit)	**Không**	f1 không có sự kiện Member nào; luật Member chỉ áp dụng cho đối tượng đã là thành viên của một lớp; không suy Member từ PartOf (đề cấm).
		Luật bắc cầu PartOf: PartOf(l1,f1) ∧ PartOf(f1,u1) ⇒ PartOf(l1,u1).
		Luật bắc cầu Subset: Subset(AILab,Lab) ∧ Subset(Lab,Unit) ⇒ Subset(AILab,Unit).

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

a) Tập hợp

Phép tính	Kết quả	Số phần tử

$G_1 \cup G_2$	{An, Binh, Chi, Dung, Ha}	5
$G_1 \cap G_2$	{Chi, Dung}	2
$U \setminus (G_1 \cup G_2)$	{Lan}	1

Đáp án (a): Không phải phân hoạch: hai nhóm giao nhau tại {Chi, Dung} (không rời nhau) và không phủ hết U vì còn Lan.

b) Sửa G để thành phân hoạch 2

Đáp án (b): với G giữ nguyên, G phải bằng $U \setminus G_1$ = **{Ha, Lan}**. Từ G_2 cũ {Chi, Dung, Ha}: xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan. Số thao tác tối thiểu = **3** (2 xóa + 1 thêm).

c) Fly và NeedsFood

Đối tượng	Thời điểm	Fly	NeedsFood	Giải thích
Tweety	Trước (chỉ Bird)	Có (mặc định Bird bay)	Có (Animal)	Bird ⊆ Animal
Pingo	Trước	**Không**	Có	Penguin cụ thể hơn Bird: luật Penguin thắng
Tweety	Sau Penguin(Tweety)	**Không** (rút lại Fly(Tweety))	Có (không đổi)	Penguin cụ thể hơn Bird
Pingo	Sau	Không	Có	Không đổi

Đáp án (c): kết luận bị rút lại: **Fly(Tweety)** (từ "có" thành "không") khi biết thêm Penguin(Tweety). NeedsFood không đổi (mọi Animal cần thức ăn).

d) Thêm dữ kiện trực tiếp Fly(Pingo)

Đáp án (d): dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất, nên **Fly(Pingo) = Có**, thay cho kết luận mặc định "không bay" trước đó (rút lại ¬Fly(Pingo)); NeedsFood(Pingo) vẫn Có. Đây là suy luận **không đơn điệu**: thêm thông tin mới làm mất một kết luận đã có, trong khi logic cổ điển (đơn điệu) thêm tiền đề không bao giờ làm mất hệ quả cũ.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

a) Hậu nghiệm

Token w	P(w)	P(C | w)	P(C | w)·P(w)	P(w | C) = điểm / P(C)
day	0,50	0,12	0,0600	0,0600 / 0,1000 = **0,6000**
time	0,30	0,10	0,0300	0,0300 / 0,1000 = **0,3000**
idea	0,20	0,05	0,0100	0,0100 / 0,1000 = **0,1000**
Tổng	1,00		P(C) = **0,1000**	1,0000

Đáp án (a): P(C) = 0,1000; P(day | C) = 0,6000; P(time | C) = 0,3000; P(idea | C) = 0,1000. MAP chọn **w* = day**.

b) Hai chuỗi hoàn tất

P(day, EOS | C) = 0,6000 × 0,60 = **0,3600**; P(time, EOS | C) = 0,3000 × 0,95 = **0,2850**.

Đáp án (b): 0,3600 và 0,2850. Ở đây greedy (chọn day) trùng chuỗi tốt nhất (0,3600 > 0,2850), nhưng greedy **không luôn** tìm được chuỗi xác suất lớn nhất: chuỗi "day EOS" thắng khi P(EOS | C, day) > 0,2850 / 0,6 = 0,4750; nếu P(EOS | C, day) nhỏ hơn mức đó (ví dụ 0,40 cho 0,24 < 0,285) thì chuỗi bắt đầu bằng time tốt hơn dù bước đầu day có xác suất cao hơn.

c) Xác suất chuỗi, cross-entropy, perplexity

Đại lượng	Tính	Kết quả

Xác suất chuỗi	$0,60 \times 0,50 \times 0,25$	**0,0750**
$\Sigma \ln p_i$	$\ln 0,60 + \ln 0,50 + \ln 0,25 = -0,5108 - 0,6931 - 1,3863$	−2,5902
H	$-(1/3)(-2,5902)$	**0,8634**
PPL	$\exp(0,8634)$ (= $0,075^{-1/3}$)	**2,3713**

Đáp án (c): xác suất chuỗi = 0,0750; H = 0,8634 nat; PPL = 2,3713.

d) Dung lượng trọng số

Đáp án (d): $7 \times 10^9 \times 2$ byte = $1,4 \times 10^{10}$ byte = **14,0000 GB** (thập phân); theo nhị phân: $14 \times 10^9 / 2^{30}$ = **13,0385 GiB**.

Bài 10. Điểm truy xuất và ngân sách RAG

a) Cosine $\|q\| = \sqrt{5} \approx$ 2,2361.

Đoạn	d	q·d	‖d‖	cosine	Thứ hạng
D1	(1,1)	3	$\sqrt{2}$	$3 / (\sqrt{5}\cdot\sqrt{2})$ = **0,9487**	1
D2	(2,0)	2	2	$2 / (2\sqrt{5})$ = **0,4472**	3
D3	(0,2)	4	2	$4 / (2\sqrt{5})$ = **0,8944**	2
D4	(−1,0)	−1	1	$-1 / \sqrt{5}$ = **−0,4472**	4

Đáp án (a): top-2 = **D1 (0,9487), D3 (0,8944)**.

b) Precision@2, Recall@2

Đáp án (b): D1, D3 đều liên quan: Precision@2 = 2/2 = **1,0000**; Recall@2 = 2/2 = **1,0000** (tổng có đúng 2 đoạn liên quan).

c) Ngân sách (cửa sổ 800 token)

Phần cố định = 120 + 80 + 100 + 200 = 500 token ⇒ ngân sách tài liệu = 800 − 500 = **300 token**. Xét D1 (180): vừa (còn 120). Xét D3 (220 > 120): không vừa, bỏ.

Đáp án (c): ngân sách tài liệu = 300 token; chỉ **D1** được đưa vào; còn trống **120 token** (tổng prompt 680/800 token tính cả phần đầu ra dự trữ).

d) Cửa sổ 1.000 token

Đáp án (d): ngân sách tài liệu = 1000 − 500 = 500 token ≥ 180 + 220 = 400 ⇒ **đưa được cả D1 và D3** (còn 100 token). Tổng token gồm đầu ra dự trữ = 120 + 80 + 100 + 400 + 200 = **900**; tỷ lệ sử dụng = 900 / 1000 = **0,9000 (90%)**.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Giả định dữ kiện: đề không liệt kê TeamSport; dùng TeamSport(T1, Basketball), TeamSport(T2, Football), TeamSport(T3, Football) (xem phần 0). Tập kiểm chứng đóng: {PlaysSport(An,Basketball), PlaysSport(Binh,Basketball), PlaysSport(Chi,Football)}; dự đoán ngoài tập này tính là sai. **a) Phép nối theo t**

PlaysFor(x,t)	TeamSport(t,s)	Phép thế	Kết luận dự đoán
PlaysFor(An,T1)	TeamSport(T1,Basketball)	{x/An, t/T1, s/Basketball}	PlaysSport(An,Basketball)

PlaysFor(Binh,T1)	TeamSport(T1,Basketball)	{x/Binh, t/T1, s/Basketball}	PlaysSport(Binh,Basketball)
PlaysFor(Chi,T2)	TeamSport(T2,Football)	{x/Chi, t/T2, s/Football}	PlaysSport(Chi,Football)
PlaysFor(Dung,T3)	TeamSport(T3,Football)	{x/Dung, t/T3, s/Football}	PlaysSport(Dung,Football)
PlaysFor(Ha,T3)	TeamSport(T3,Football)	{x/Ha, t/T3, s/Football}	PlaysSport(Ha,Football)

b) Độ tin cậy của luật chung

Đáp án (b): 5 dự đoán phân biệt; đúng: An, Binh (Basketball), Chi (Football) = **3**; sai: Dung, Ha (Football) = **2**. Confidence = 3/5 = **0,6000**; Laplace = (3 + 1)/(5 + 2) = 4/7 = **0,5714**.

c) Hai luật chuyên biệt

Luật	N tổng	N đúng	Confidence	Laplace
... ∧ TeamSport(t, Basketball) ⇒ PlaysSport(x, Basketball)	2	2	2/2 = **1,0000**	(2+1)/(2+2) = **0,7500**
... ∧ TeamSport(t, Football) ⇒ PlaysSport(x, Football)	3	1	1/3 = **0,3333**	(1+1)/(3+2) = **0,4000**

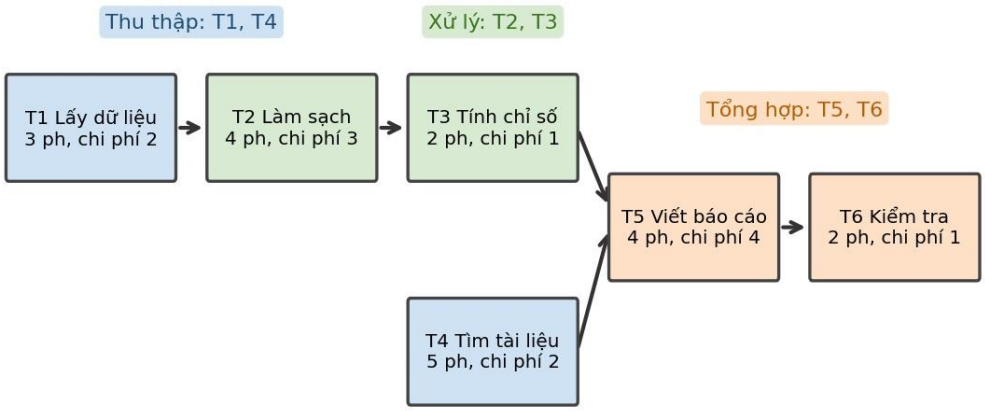
d) Ngưỡng Laplace ≥ 0,70

Đáp án (d): luật chung 0,5714 < 0,70 (loại); luật Football 0,4000 < 0,70 (loại); luật **Basketball 0,7500 ≥ 0,70 (đạt)**. **Hạn chế:** chỉ 2–5 ví dụ nên điểm rất nhiễu (Basketball chỉ có 2 ví dụ, kết quả chắc chắn kém hơn nhiều so với con số 0,75 gợi ý); điểm Laplace chỉ làm mượt, không phải xác suất đã hiệu chuẩn. Khi không dùng giả định thế giới đóng, một dự đoán không nằm trong tập dương chỉ là "chưa biết", không phải "sai": Dung và Ha có thể thật sự chơi Football, nên các sự kiện sai bị đếm quá tay và confidence bị đánh giá thấp.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

a) Phân rã mục tiêu và đồ thị phụ thuộc

"Hoàn thành báo cáo" = **thu thập** (T1 lấy dữ liệu, T4 tìm tài liệu) + **xử lý** (T2 làm sạch, T3 tính chỉ số) + **tổng hợp** (T5 viết, T6 kiểm tra). Phụ thuộc: T1 → T2 → T3 → T5 → T6 và T4 → T5.



Hình 12a. Đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

b) Tuần tự và song song

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc	Ghi chú
T1	0	3	găng
T2	3	7	găng

T3	7	9	găng
T4	0	5	dư 4 phút (T5 chỉ bắt đầu lúc 9)
T5	9	13	găng; bắt đầu = max(9, 5)
T6	13	15	găng

Đáp án (b): tuần tự: 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = **20 phút**. Song song sớm nhất: **đường găng T1 → T2 → T3 → T5 → T6** (3 + 4 + 2 + 4 + 2) ⇒ hoàn thành lúc **phút 15**. Tổng chi phí cộng dồn = 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13.

c) T2 kiểm tra nội bộ thất bại, thêm T2r

T2 kết thúc phút 7; T2r: 7–10 (3 phút); T3: 10–12; T5: max(12, 5) = 12 → 12–16; T6: 16–18; T1 (0–3), T4 (0–5) không đổi.

Đáp án (c): lịch mới: T1 0–3, T2 3–7, T2r 7–10, T3 10–12, T4 0–5, T5 12–16, T6 16–18. Hoàn thành **phút 18**, **trễ 3 phút** so với 15. Tổng chi phí = 13 + 2 = **15** (tính cả lần T2 thất bại, chi phí 3).

d) Reflection khi T6 chưa đạt

Không có lỗi T2 nên T6 kết thúc phút 15 với $s = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$. Vòng sửa: 15–18 (chi phí 2); kiểm tra lại:

$$s_1$$

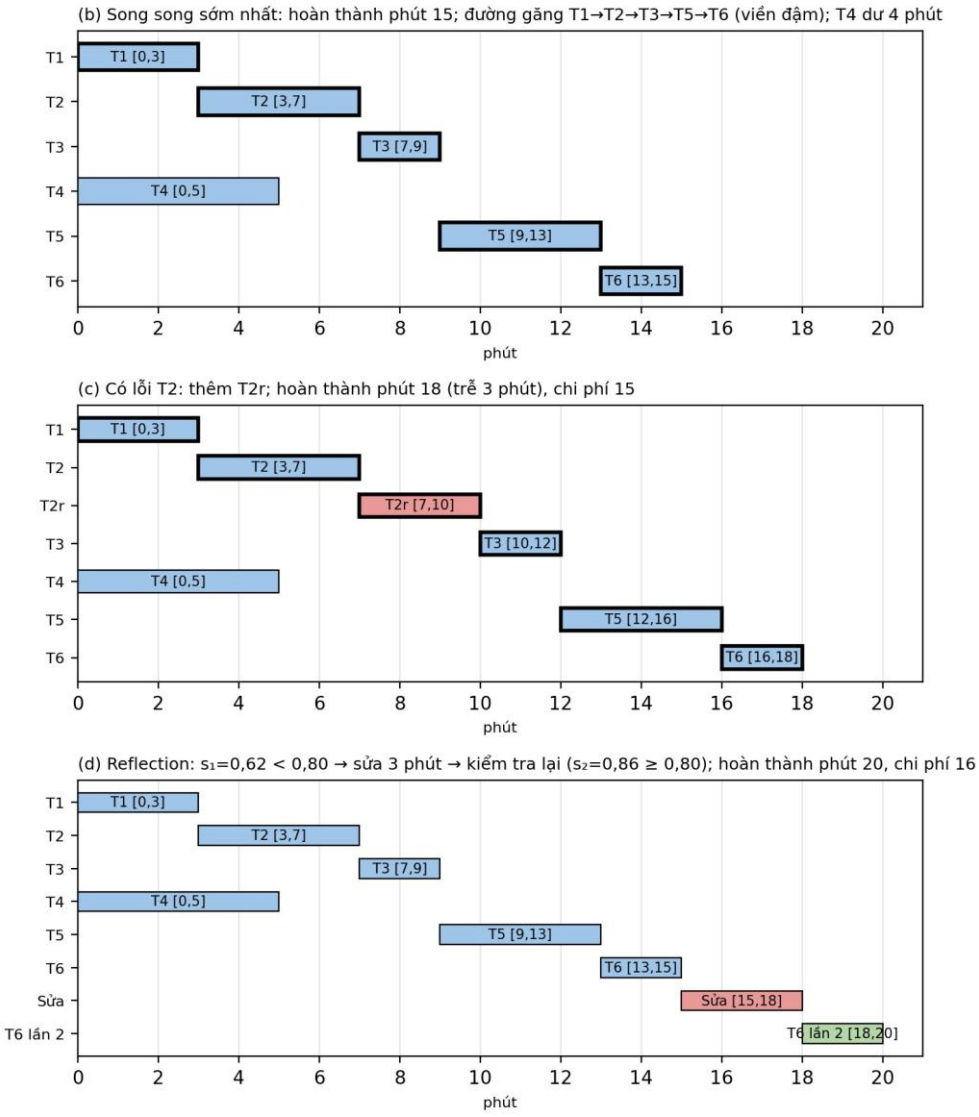
18–20 (chi phí 1); $s = 0{,}86 \geq 0{,}80$.

$$s_2$$

Đáp án (d): thời gian toàn bộ = **20 phút** (chạy song song như ở (b); nếu chạy tuần tự là 25 phút); chi phí = 13 + 2 + 1 = **16**. **Điều kiện dừng của vòng reflection:** dừng khi điểm đánh giá đạt ngưỡng, $\mathbf{s \geq \tau}$ (ở đây $s = 0{,}86 \geq 0{,}80$); thực tế thường kèm giới hạn số vòng tối đa hoặc ngân sách để tránh lặp

$$s_2$$

vô hạn.



Hình 12b. Lịch song song cho (b), (c), (d) (viền đậm = đường gãng).

Tổng hợp đáp án

Bài	Đáp án chính
1	a) 3 mô hình; b) KB ⊨ R = 1, KB ⊨ P = 0 (phản ví dụ (0,0,1)); c) (0,0,1): P = 0, R = 1
2	CNF 6 mệnh đề + ¬T; hợp giải 3 bước ra □; bỏ P thì không kéo theo T (tất cả = 0); 5 biến, 32 phép gán so với 3 bước
3	a) G ở vòng 3, 7 sự kiện; b) G ← r4 ← E ← (B,D) …; c) chỉ còn A; d) G vẫn có, vòng 3
4	1 mô hình: P13 = 1, P22 = 0, P31 = 0; (1,3) có hố, (2,2) và (3,1) an toàn; d) 6 mô hình
5	a) 1, 0, 1; b) ∃x∀y¬Helps = 0; c) {x/An,y/Binh}, thất bại, thất bại (occurs-check); d) 6 sự kiện Supports
6	hợp giải 9 bước ra □; thiếu Passed(P1), thế giới mở không kết luận ¬Scholarship; đường mới dùng {x/An, y/P2}
7	Subset: +1; Member: +3; PartOf: 9 sự kiện; Member(f1,Unit) không, PartOf(l1,u1) có, Subset(AILab,Unit) có
8	a) không phải phân hoạch; b) G2 = {Ha, Lan}, 3 thao tác; c) Fly(Tweety) bị rút lại; d) Fly(Pingo) = Có (không đơn điệu)

Bài	Đáp án chính
9	P(C) = 0,1000; 0,6000 / 0,3000 / 0,1000, MAP = day; 0,3600 và 0,2850; xác suất chuỗi 0,0750, H = 0,8634, PPL = 2,3713; 14,0000 GB, 13,0385 GiB
10	cosine 0,9487 / 0,4472 / 0,8944 / −0,4472, top-2 = D1, D3; P@2 = R@2 = 1,0000; ngân sách 300 token, chỉ D1, còn 120; cửa sổ 1000: được cả hai, tổng 900 token, 0,9000
11	3/5 = 0,6000, Laplace 0,5714; Basketball 1,0000 / 0,7500; Football 0,3333 / 0,4000; chỉ luật Basketball đạt
12	tuần tự 20, song song 15 (găng T1-T2-T3-T5-T6), chi phí 13; có lỗi: 18 phút, trễ 3, chi phí 15; reflection: 20 phút, chi phí 16, dừng khi $s \geq \tau$